

5번 비밀 다항식 및 고정 보고서 복원

1. Noise가 사라지는 공약수 취약점

암호문은 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^{64} + 1)$ 에서 $c_1 = c_0s + te + m \pmod{q}$ 를 만족한다. 두 연속 날짜 ciphertext의 차분은

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + t\Delta e + \Delta m \pmod{q}$$

이다. 주어진 모듈러스에는

$$\gcd(q, t) = 257$$

이라는 결정적인 결함이 있다. 257은 q 와 t 를 모두 나누므로 식을 $\mathbb{F}_{257}$ 로 줄일 때 $t\Delta e$ 와 modulo- q 배수가 함께 사라진다.

$$\Delta c_1 = \Delta c_0s + \Delta m \pmod{257}$$

2. 날짜 차분 전수조사와 ternary secret 복원

두 평문의 State와 중간 NUL padding은 같으므로 Δm 의 앞 56개 계수는 0이고, 마지막 8개만 YYYYMMDD의 다음 날 digit 차분이다. 숨은 연도 범위를 두지 않고 네 자리 Gregorian 연도 0001..9999의 모든 전이를 포함했다. 모든 전이는 같은 달의 01→02부터 30→31, 또는 실제 월말에서 다음 달 1일로 넘어가는 경우다. 두 부류를 생성해 중복 제거하면 modulo-257 날짜 pattern은 11개다.

각 pattern에 대해 Δc_0 와의 negacyclic convolution 행렬 $A \in \mathbb{F}_{257}^{64 \times 64}$ 를 만들고 $As = \Delta c_1 - \Delta m$ 을 Gauss 소거했다. 첫 ternary 해에서 멈추지 않고 모든 affine 해를 끝까지 순회했다.

검증량	결과
서로 다른 다음 날 delta pattern	11
정답 선형계 rank / nullity	63 / 1
정답 affine space 전수조사	257개
모든 계수가 $\{-1, 0, 1\}$ 인 대수 후보	1개
날짜·State·noise 검증 통과	1개

3. 후보 유일성 및 원 암호화식 검증

수집한 모든 후보를 두 원본 ciphertext에 다시 적용하여 다음을 동시에 검사했다.

- 날짜가 8자리 ASCII의 유효한 YYYYMMDD이고 $\text{day2} = \text{day1} + 1$ day이다.
- 두 State || 00...00 prefix가 같고, 뒤쪽 NUL padding만 제거한 State가 printable ASCII다.
- 두 날 모두 $c_1 = c_0s + te + m \pmod{q}$ 를 재구성하고, 복원 error 계수 범위가 각각 1...4다.

복원 날짜는 20260410, 20260411이며 실제 padding 길이는 0이다. 비밀 다항식과 padding을 제외한 State 계수는 각각 02_secret_s.txt, 03_state.txt에 x^0 부터 차수 오름차순으로 기록했고 solver가 제출값과의 완전 일치를 확인한다.

복원한 고정 보고서

BGV DAILY STATUS CORE-A LINK OK
TEMP NORMAL POWER STABLE